吉兰丹中华独立中学
2026 年高中统考预考

高中组

生物 BIOLOGY
(SC10)

试卷二 作答题

日期：2026 年 9 月 21 日
时间：下午 02：50 至 下午 04：50
(2 小时)

考生须知：

（一） 本科试卷共分两份：
试卷一：选择题 （30%）
试卷二：作答题 （70%）

（二） 试卷二作答题分甲、乙两部：
甲部：必答题（58%）
A 组：问答题：6 题**全做**。
B 组：探究题：1 题**全做**。
乙部：选答题（12%）
社会议题：2 题选做 1 **题**。
两部共答 **8 题**完卷。

（三） **每题必须用新的一张纸作答**。

（四） 只可用**蓝色**或**黑色**的钢笔或圆珠笔书写，惟可用铅笔画图。

（五） 不必抄题，惟试题号码必须书写清楚。

（六） 作答前，须在**积分表**（电脑卡）上正确填写考生编号及用 **2B** 或 **5B** 铅笔将对应的小方格涂黑。作答后，须根据所答题数在**试题号码**栏上将有关小方格涂黑，并指出作答总数。

（七） 答卷必须依试题号码次序排列，并且将积分表（电脑卡）置于上面，合订成一本。

（八） 试卷二作答题共印六面。

未经正式宣布　不得翻看内页

考生姓名：　　考生编号：

作答题

甲部：必答题 (58%)

A 组：问答题 (48%)

1. 图 1 甲表示几种类型的细胞呼吸的部分物质变化示意图，图 1 乙和图 1 丙分别是温度和 O_2 浓度对细胞呼吸速率的影响曲线。请据图回答：

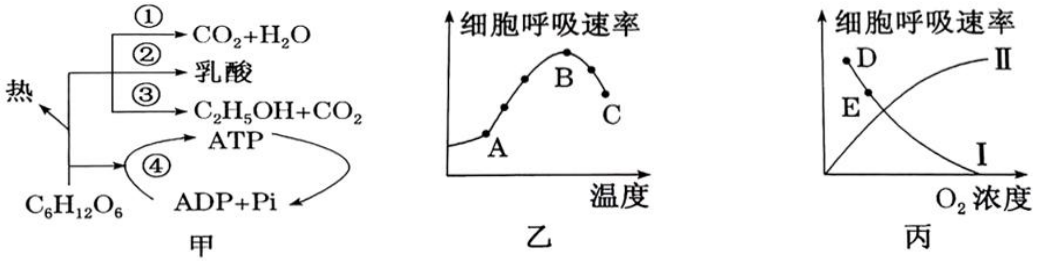


图 1

(a) 图 1 甲中，

(i) 可在酵母菌细胞内进行的是哪**两个**过程？(写序号) (1%)

(ii) 能在人体骨骼肌细胞中进行的是哪**两个**过程？(写序号) (1%)

(iii) 试写出过程④产生的 ATP 的去向。 (1%)

(b) 图 1 乙中，

(i) 细胞呼吸的最适温度是哪一个点对应的温度？ (1%)

(ii) AB 段说明了什么？ (1%)

(iii) 温度能否影响图 1 甲中的①～④四个过程？试写出其原因。 (1%)

(c) 由图 1 乙、丙两图可知，贮存水果时应选择怎样的温度**及**氧气浓度条件？ (2%)

2. 图 2 所示为人体内糖类，脂肪和蛋白质部分代谢途径，图中 A、B、C、D、E、F、G 表示物质，①、②、③、④表示过程。请据图回答：

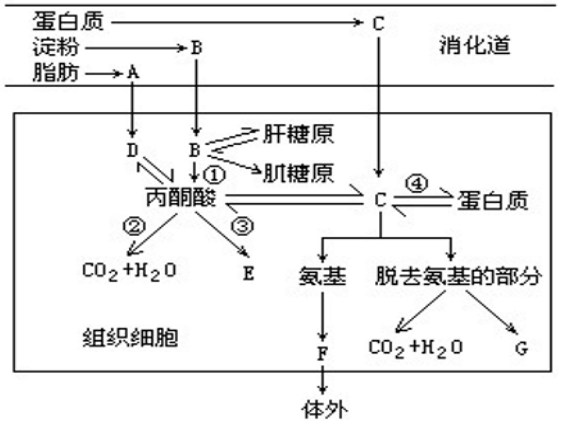


图 2

(a) 试写出图 2 中物质 E、F、G 的名称。 (2%)

(b) 脂肪消化后的产物，**大部分**先被吸收到小肠绒毛内的什么结构？ (1%)

(c) 在过程①、②、③、④中，

(i) 试写出释放能量最多的是哪个过程？(写序号) (0.5%)

(ii) 试写出需要消耗能量的是哪个过程？(写序号) (0.5%)

(iii) 试写出需要消耗氧气的是哪个过程？(写序号) (0.5%)

(d) 物质 B 从小肠肠腔中被小肠上皮细胞吸收，到进入组织细胞，至少需要经过几层细胞膜？ (0.5%)

2. (e) 在消化道中，淀粉变为物质 B，除了唾液淀粉酶、胰淀粉酶、肠淀粉酶外，还需什么酶的催化分解？ (1%)

(f) 试写出肌糖原的**一个**功能。 (1%)

(g) 人体中氨基酸的主要来源途径，除了有食物中蛋白质的消化分解、糖类等物质的转变外，还有什么途径？ (1%)

3. 图 3 所示为人体反射弧模式图，请据图回答：

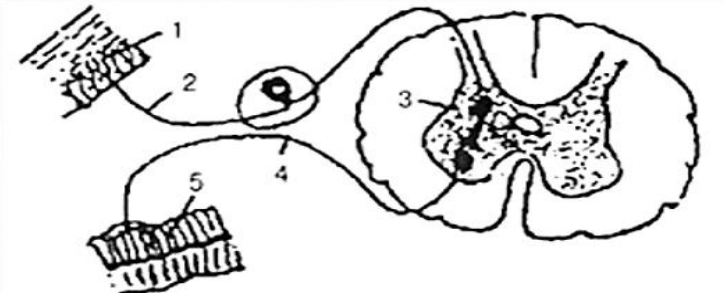


图 3

(a) 图 3 中人体反射弧有 1、2、3、4、5 五个部分组成：

(i) 试写出结构 1 及 2 的名称。 (2%)

(ii) 试写出其中能产生兴奋并对信息进行分析综合的结构。(写序号及名称) (1%)

(b) (i) 当神经纤维 4 未受刺激（静息）状态时，细胞膜内外的电位表现如何？ (1%)

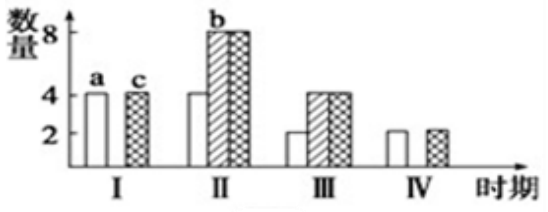
(ii) 承题 (b) (i)，当该处受到刺激产生兴奋时，膜电位会发生怎样的转变？这种电位差称为什么？ (1.5%)

(iii) 承题 (b) (ii)，兴奋产生后，是通过什么方式在神经纤维上依次向前传导的？ (0.5%)

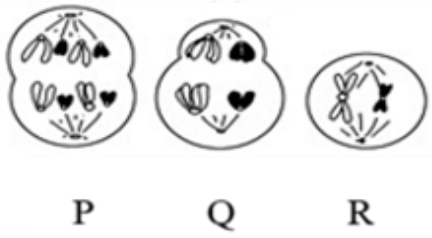
(c) (i) 兴奋在神经元之间是通过什么结构来传递的？ (1%)

(ii) 承题 (c) (i)，这种结构决定了兴奋的传递方向具有什么特点？ (1%)

4. 图 4 甲表示某二倍体动物（2n=4）在细胞分裂不同时期细胞内染色体、染色单体和 DNA 含量的关系；图 4 乙表示该动物体内处于细胞分裂不同时期的细胞图像。请据图回答：



甲



乙

图 4

(a) (i) 图 4 甲中 a～c 柱中，哪一个序号柱表示染色体？ (1%)

(ii) 图 4 乙中，哪个图表示二倍体体细胞分裂时期？(写序号) (1%)

(b) (i) 图 4 甲中III的数量关系对应于图 4 乙中的哪个图？(写序号) (1%)

(ii) 图 4 乙中 R 所示的细胞有几个染色体组？ (1%)

(c) (i) 图 4 甲中的数量关系由I变化为II的过程，细胞核内发生的**主要**变化是什么过程？ (1%)

(ii) 图 4 甲中的数量关系由II变化为III，相当于图 4 乙中的哪个图变化成哪个图的过程？ (写序号) (1%)

(d) (i) 试写出符合图 4 甲中IV所示数量关系的某细胞名称。 (1%)

(ii) 图 4 甲中对应的哪**两个**时期，细胞内**不可能**存在同源染色体？(写序号) (1%)

5. 图 5 所示为某双子叶植物茎部剖面示意图。研究人员将其进行环状剥皮处理，结果如表 1 所示。请据图表回答：



图 5

时间	剥皮处上方	剥皮处下方
第 1 周	正常	正常
第 4 周	明显膨大	生长减缓
第 8 周	持续膨大	部分根死亡

表 1

(a) 试写出剥皮处上方会膨大的**一个**原因。 (1%)

(b) 为什么剥皮处下方**不会**膨大，反而生长减缓？ (1%)

(c) 为什么根部最终会死亡？ (1%)

(d) 若木质部未受损，叶片为何仍能暂时保持绿色？ (2%)

(e) (i) 环状剥皮处理**主要**切断了茎部的哪一个输导组织？ (0.5%)

(ii) 承题 (e) (i)，其中**具体**负责运输有机物质的结构名称是什么？ (0.5%)

(f) 综合上表中第 4 周和第 8 周的实验数据，试判断该组织内营养物质的运输方向，**并**简述判断理由。 (2%)

6. 图 6 为某农田生态系统的局部能量流动示意图，字母表示能量值。请据图回答：

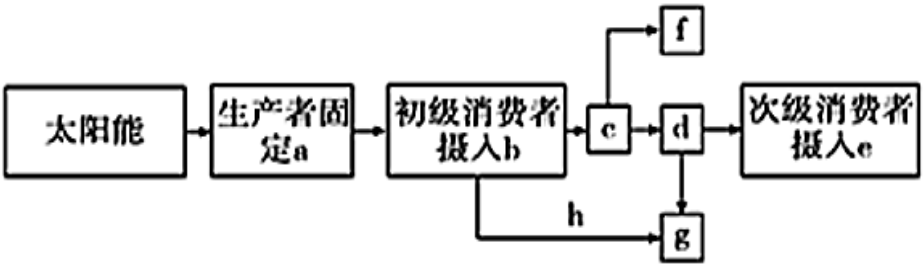


图 6

(a) (i) 图 6 中哪一个字母表示流经该农田生态系统的总能量? (0.5%)

(ii) 承题 (a) (i)，其具体来源是什么？ (0.5%)

(iii) 伴随能量的输入，碳元素是以何种形式从无机环境进入生物群落的？ (1%)

(b) (i) 图 6 中，字母 f 是生态系统中能量输出的**主要**部分，其形式是什么？ (0.5%)

(ii) 图 6 中，字母 d 代表初级消费者用于哪些生命活动的能量？ (0.5%)

(iii) 根据能量在各营养级间的转化规律，试写出生态系统能量流动的**两个**主要特点。 (2%)

(c) (i) 初级消费者产生的粪便量为 h。试从能量流向的角度分析，这部分能量是否属于初级消费者利用的能量？ (0.5%)

(ii) 承题 (c) (i)， h 实际上属于图 6 中哪一个营养级的能量？ (1%)

(d) 农田生态系统的主要功能除了能量流动外，还包括物质循环。

(i) 试写出物质循环的**一个**显著特点。 (0.5%)

(ii) 试说明物质循环与能量流动在路径上的**本质**区别。 (1%)

B 组：探究题 (10%)

7. 某学生设计了一个实验来探究温度对唾液淀粉酶活性的影响。他将相同浓度的淀粉溶液和唾液淀粉酶分别置于不同温度的水浴中预热 5 分钟，混合后继续反应 5 分钟。随后加入碘液观察颜色变化。实验数据如表 2：

温度 (°C)	碘液检测结果（蓝色深度，+ 越多代表越深）
5	+++++
25	+++
37	-（无蓝色）
60	+++++

表 2

(a) (i) 试写出**两个**固定性变数。 (1%)

(ii) 试写出**一个**反应性变数。 (1%)

(b) 结合酶的结构与性质，试**分别**解释 37°C 和 60°C 的实验结果。 (4%)

(c) 若在 60°C 反应结束后，将混合液缓慢冷却至 37°C，再次滴加碘液，试预测结果是否会改变**并**写出其原因。 (2%)

(d) 为何在实验开始前，需要将淀粉溶液和酶溶液分别在对应温度下预热？ (2%)

乙部：选答题（12%）

社会议题：2 题选做 1 **题**。

8. 基因工程技术的飞速发展使人类能够跨越物种界限进行基因转移。抗虫转基因作物（如 Bt 玉米）通过产生苏云金杆菌毒素来防御特定害虫，从而显著减少了化学农药的使用量。

然而，随着种植规模的扩大，科学家们开始担忧其对非目标生物的潜在威胁以及外源基因通过花粉传播至野生近缘种的风险。此外，人体对转基因食品是否存在长期的免疫或代谢影响，依然是公众争论的焦点。近年来，“基因驱动”技术的出现更引发了关于人类是否有权从地球上彻底抹除某种有害物种的伦理大讨论。

(a) (i) 培育 Bt 玉米时，常用作基因载体的小型环状 DNA 分子称为什么？ (1%)

(ii) 这种基因被成功导入后，必须在玉米细胞内通过什么过程才能产生抗虫物质？ (1%)

(b) 检测转基因成分时，科学家通常针对食品中的哪种生物大分子进行 PCR 扩增？ (1%)

(c) 针对转基因作物对环境安全和人体健康的潜在风险，试列出**三个**应持谨慎态度的理由。 (3%)

(d) 某些科学家提倡通过“基因驱动”技术使黑斑蚊彻底灭绝。你是否同意“人类拥有消灭一个物种的权利”？试说明你的理由。 (2%)

(e) 作为消费者，你是否支持转基因食品强制贴标？试写出支持或反对的**两个**理由。 (2%)

(f) 如果在某地区长期地种植同一种 Bt 玉米，试预测该地区的害虫种群会发生什么变化？试简述其原因。 (2%)

9. 自青霉素发现以来，抗生素一直是现代医学对抗细菌感染的基石，挽救了无数生命。然而，由于医疗系统中的过度处方以及农业畜牧业中将抗生素作为动物促生长剂的普遍做法，全球正面临严重的“抗药性危机”。

当抗生素被地毯式使用时，原本占据少数的抗药性突变菌株在选择压力下存活并大量繁殖，最终导致“超级细菌”的出现。令人担忧的是，这些耐药基因不仅通过生殖遗传，还能通过质粒在不同种类的细菌之间实现“水平转移”，使原本普通的感染变得无药可医。

(a) (i) 文中提到的“质粒”在细菌细胞结构中属于哪一类物质？ (1%)

(ii) 承题(a) (i)，试说明质粒在细菌遗传中区别于主染色体（拟核 DNA）的**一个主要**特性。 (1%)

(b) 利用达尔文的自然选择理论，试说明一个敏感菌群在频繁接触抗生素的环境下演变为抗药性菌群的四个步骤（变异、选择、生存、繁衍）。 (4%)

(c) (i) 细菌种群中最初出现抗药性个体的根本来源是什么？ (1%)

(ii) 承题(c) (i)，这种变异对该菌群在抗生素环境中的演化有何意义？ (1%)

(d) 针对遏制抗药性蔓延，卫生部拟定以下两项政策：

政策一：全面禁止在畜牧养殖业中使用抗生素作为“动物促生长剂”。

政策二：加强公众教育，严禁病人在感觉症状好转后擅自自行停药。

请任选其中**一项**政策，说明你是否认同该政策，并解释其科学依据（需涉及选择压力或细菌突变）。 (2%)

(e) 假如你是一位医生，面对一名患有轻微病毒性感冒且强烈要求开抗生素的病人，你会采取什么行动？试从药效针对性的角度说明理由。 (2%)

汇整/出题者：庄素锦师

2026 年 高中统考预考
生物

答案

甲部：A 组：问答题 (48%)

1. (a) (i) ①、③ (1%)
(ii) ①、② (1%)
(iii) 用于各项生命活动 (1%)
(b) (i) B (1%)
(ii) 在一定温度范围内，随着温度升高，细胞呼吸速率加快 (1%)
(iii) 能；因为细胞呼吸是酶促反应，温度通过影响酶的活性来影响呼吸速率 (1%)
(c) 低温、低氧 (2%)

2. (a) E：乳酸 F：尿素 G：糖类或脂肪 (2%)
(b) 毛细淋巴管 (1%)
(c) (i) ② (0.5%)
(ii) ④ (0.5%)
(iii) ② (0.5%)
(d) 7 (0.5%)
(e) 肠麦芽糖酶 (1%)
(f) 作为能量的暂时储备，为肌肉活动提供能量 (1%)
(g) 自身蛋白质的分解 (1%)

3. (a) (i) 1：感受器 2：传入神经 (2%)
(ii) 3：神经中枢 (1%)
(b) (i) 外正内负 (1%)
(ii) 内正外负；动作电位 (1.5%)
(iii) 局部电流回路 (0.5%)
(c) (i) 突触 (1%)
(ii) 单向性 (1%)

4. (a) (i) a (1%)
(ii) P (1%)
(b) (i) R (1%)
(ii) 1 (1%)
(c) (i) DNA 复制 (1%)
(ii) Q→R (1%)
(d) (i) 卵细胞或极体 (1%)
(ii) III和IV (1%)

5. (a) 环状剥皮切断了韧皮部。叶片制造的有机养分无法向下运输，在切口上方积聚，导致组织膨大。 (1%)
(b) 因为韧皮部被切断后，有机养分无法由叶片运送到下方组织，下方细胞缺乏养分进行生长和呼吸作用，因此生长减缓。 (1%)
(c) 根部无法获得叶片光合作用产生的有机养分。根细胞缺乏呼吸作用所需的养分和能量，最终死亡。 (1%)

(d) 木质部仍能继续将水和无机盐运输到叶片。叶片仍可进行光合作用，因此短期内保持绿色和正常功能。 (2%)

(e) (i) 韧皮部 (0.5%)

(ii) 筛管 (0.5%)

(f) 由上向下，理由：有机物在剥皮处上方积累导致膨大，而下方的根部因缺乏营养而死亡，说明运输路径是从叶向根的。 (2%)

6. (a) (i) a (0.5%)

(ii) 来源于生产者（农作物）通过光合作用固定的太阳能 (0.5%)

(iii) 二氧化碳 (1%)

(b) (i) 热能 (0.5%)

(ii) 用于自身生长、发育和繁殖等生命活动 (0.5%)

(iii) 单向流动 、逐级递减 (2%)

(c) (i) 不属于 (0.5%)

(ii) 第一营养级（生产者） (1%)

(d) (i) 循环往复 (0.5%)

(ii) 物质可以循环利用，而能量只能单向流动，不能循环。 (1%)

甲部：B 组 : 探究题 (10%)

7. (a) (i) 固定性变数：淀粉浓度、反应时间、pH 值 (任选其二) (1%)

(ii) 反应性变数：淀粉残留量/酶活性 (1%)

(b) 37°C：接近酶的最适温度，酶活性最高，淀粉被完全水解；
60°C：高温破坏了酶的空间结构（蛋白质变性），酶失活，无法分解淀粉。 (4%)

(c) 不会改变。因为高温造成的酶变性是不可逆的，冷却后活性无法恢复。 (2%)

(d) 为确保瞬时恒温：保证反应物在混合瞬间即处于目标温度下开始反应。
减少误差：避免混合后因热交换导致温度波动，确保实验结果准确。 (2%)

乙部：社会议题 （12%）

8. (a) (i) 质粒 (1%)

(ii) 基因表达 / 蛋白质合成 / 转录与翻译 (1%)

(b) DNA (1%)

(c) 基因污染：抗性基因可能通过花粉传播至野生近缘种，产生“超级杂草”。
次生害虫爆发：主要害虫被杀灭后，原先不重要的次生害虫可能失去竞争压力而泛滥。
对益虫的影响：Bt 毒素可能误伤蜜蜂、蝴蝶等非目标益虫。
潜在过敏原：新导入的蛋白质序列可能诱发部分人群的过敏反应。 (任选其三) (3%)

(d) 不同意立场：
从生态系统稳定性看，每个物种都在食物网中占据特定生态位。
蚊子的消失可能导致其捕食者（如蝙蝠、蜻蜓）食物减少，甚至引起食物链断裂，降低生态系统的自我调节能力。 或
同意立场：
生态位冗余/替代：在复杂的生态系统中，黑斑蚊往往并非“关键种”，其在食物链中的角色（如作为某些鸟类或昆虫的食物）可由其他非致病物种替代，从而维持生态系统的基本功能。
恢复动态平衡：大规模流行病的爆发往往意味着生态系统的失衡。清除特定致病媒介能保护人类种群（作为生态系统的重要组成部分）免受致命威胁，有助于

建立一种更稳定的动态平衡。 (2%)

(e) 支持：1. 保障消费者的知情权与选择权。
2. 若发生长期健康问题，便于政府进行流行病学追踪。 或
反对：1. 避免非理性恐慌，将标签误视为“风险警告”，抗拒安全产品。
2. 降低生产成本，避免因基因检测而产生的额外开支，防止食品价格上涨。 (2%)

(f) 害虫种群对 Bt 毒素的抗性增强。这是因为 Bt 毒素起到了自然选择的作用，使具备抗性变异的个体更容易存活并大量繁衍。 (2%)

9. (a) (i) 质粒属于染色体外 DNA（或小型环状 DNA） (1%)

(ii) 质粒能够独立于主染色体（拟核 DNA）进行复制；
质粒不含有细菌生命活动所必需的基因 (1%)

(b) 变异：细菌种群中天然存在极少数因基因突变而产生的抗药性个体。
选择：大量使用抗生素作为选择压力，杀死了绝大多数敏感菌。
生存：具有抗药性的个体在药物压力下存活。
繁衍：存活个体大量繁殖，使抗药性基因在菌群中的频率逐代增加，演变为抗药性菌群。 (4%)

(c) (i) 基因突变 (1%)

(ii) 突变提供了进化的原材料（或抗性变异），使细菌在抗生素的选择压力下能够生存并繁衍。 (1%)

(d) **政策一：**全面禁止在畜牧养殖业中使用抗生素作为“动物促生长剂”。
认同。理由：减少环境中不必要的选择压力，降低抗药性基因富集，防止未清除病原菌继续繁殖。
不认同。理由：引发家畜大规模疫情。被迫用强效药，增强选择压力，筛选出强耐药菌。 ***或***
政策二：加强公众教育，严禁病人在感觉症状好转后擅自自行停药。
认同。彻底清除病原菌，防止残余细菌因突变产生更强抗药性。
不认同。破坏人体菌群平衡。对正常菌群产生选择压力，增加耐药风险。 (2%)

(e) 行动：拒绝开具抗生素药物。
理由：抗生素只针对细菌（如抑制其细胞壁合成），而感冒是由病毒引起的，抗生素对其完全无效。 (2%)